

### 1.5. Ejercicios

- 1.1 Pídale a varios LLMs de IAGen una definición de IA, compárelas con lo visto en el capítulo.
- 1.2 Dé una definición propia de inteligencia artificial.
- 1.3 Vea el video que se encuentra en <https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUY&t=7s> .  
Haga un análisis de lo discutido en el documento con respecto al video.
- 1.4 Haga un resumen sobre Cosmos de NVIDIA
- 1.5 Investigue sobre los planes del gobierno con respecto a la IA.

### 2.10 Ejercicios y Problemas.

1. Observe sus comportamientos en la casa, en la universidad y en el medio de transporte que utiliza. Encuentre, para cada uno de estos escenarios sus reglas básicas.
2. Suponga una enfermedad, o un incendio forestal, o una moda, desarrolle un modelo de difusión usando ACs probabilísticos. O simule un robot con dos ruedas que evite obstáculos.
3. Simule el comportamiento de un robot con tres sensores de distancia, que recorre un espacio bidimensional, donde hay 4 objetos distribuidos aleatoriamente, que no se choca con esos objetos.
3. Tome el plano de una ciudad pequeña y localice, por ejemplo, las droguerías, centros de atención de salud y colegios. Por cada concepto dibuje un diagrama de Voronoi. ¿Considera que puede faltar una droguería, o un centro de atención de salud o un colegio? ¿Hay alguna relación entre los diagramas?

### 3.10 Ejercicios y Problemas.

1. Maximizar la función  $f(x) = x \sen(10 \pi x) + 1$ , con  $x \in [0,1]$ .
2. Verdadera democracia. Suponga que usted es el jefe de gobierno y está interesado en que pasen los proyectos de su programa político. Sin embargo, en el congreso conformado por 5 partidos, no es fácil su tránsito, por lo que debe repartir el poder, conformado por ministerios y otras agencias del gobierno, con base en la representación de cada partido. Cada entidad estatal tiene un peso de poder, que es el que se debe distribuir. Suponga que hay 50 curules, distribuya aleatoriamente, con una distribución no informe entre los 5 partidos esas curules. Defina una lista de 50 entidades y asígneles aleatoriamente un peso político de 1 a 100 puntos. Cree una matriz de poder para repartir ese poder, usando AGs.
3. Una empresa proveedora de energía eléctrica dispone de cuatro plantas de generación para satisfacer la demanda diaria de energía eléctrica en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Cada una puede generar 3, 6, 5 y 4 GW al día respectivamente. Las necesidades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla son de 4, 3, 5 y 3 GW al día respectivamente. Los costos por el transporte de energía por cada GW entre plantas y ciudades se dan en la siguiente tabla:

|          | Cali | Bogotá | Medellín | Barranq. |
|----------|------|--------|----------|----------|
| Planta C | 1    | 4      | 3        | 6        |
| Planta B | 4    | 1      | 4        | 5        |
| Planta M | 3    | 4      | 1        | 4        |
| Planta B | 6    | 5      | 4        | 1        |

Los costos del KW-H por generador se dan en la siguiente tabla:

| Generador | \$KW-H |
|-----------|--------|
| Planta C  | 680    |
| Planta B  | 720    |
| Planta M  | 660    |
| Planta B  | 750    |

Encontrar usando AGs el mejor despacho de energía minimizando los costos de transporte y generación.

4. Genere aleatoriamente una población de 50 matrices de 120 por 180, con números de 0 a 255, preséntelas como una gráfica RGB. La función de aptitud es una imagen cualquiera. Evolucione la población inicial hasta llegar a la imagen.

5. Genere aleatoriamente una población de 50 palabras, que se escuche por el parlante del computador. Tomando como función de aptitud una palabra suya, usando AGs, con base en las palabras generadas aleatoriamente llegue a la palabra que usó como función de aptitud.

6. Tome el algoritmo de la dieta y ahora incluya costos. Ahora encuentre una dieta que trate de satisfacer la dieta pero con un costo mínimo. Este es un ejemplo de AG multi-objetivo con dos funciones objetivo.

Desarrolle tres ejercicios de los 6 propuestos, utilice todas las librerías y herramientas disponibles

#### 4.11. Ejercicios

De los ejercicios 1 y 2, escoja 1 para realizar; y hacer 3 o 4.

1. Utilice Programación Genética para obtener el diseño de un circuito lógico, tome como, ejemplo el codificador de 7 segmentos. Describa el conjunto de terminales, el conjunto de funciones y la función de aptitud. Use una librería de Python.
2. Suponga que tiene un robot que le entrega galletas al grupo de ingenieros de diseño de robots. Programe por PG el recorrido del robot, teniendo en cuenta que cada vez que un ingeniero recibe una galleta gana puntos. Los ingenieros están distribuidos en una sala cuadrada. Defina, conjunto de terminales, conjunto de funciones y función de aptitud.
3. Detección de fraudes. Genere aleatoriamente un archivo con los siguientes datos: monto en pesos, hora del día, distancia a su residencia, ingreso mensual; y fraude sí o no. Revíselo y haga cambios para que en su concepto sea más real. Encuentre un modelo que determine un posible fraude.
4. Imagínese un problema y desarróllelo por PG.

#### 5.9. Ejercicios.

1. Con base en el programa Clase\_NNA3, desarrolle dos redes neuronales con 2 capas oculta, una que aprenda a reconocer una compuerta NAND y la otra aprenda a reconocer una compuerta XOR.
2. Con base en la librería tensorflow, descargue el data set fashion MNIST. Haga una clasificación de prendas de vestir. Explique cada una de las funciones y las principales instrucciones, saque conclusiones.

3. De la librería de Kaggle para Python, baje un dataset, estudie sus características (features) y su rótulo. Genere un modelo y tome ejemplos de internet y analice los resultados.
4. Punto libre.

### 6.12. Ejercicios

1. Considere la figura 6.1. Conforme un data set con resultados de 50.000 multiplicaciones de matrices  $2 \times 2$ , generadas aleatoriamente con números enteros entre -20 y 20. Una vez entrenado el modelo, úselo con 10 ejemplos y compare los resultados con los que se producen al realizar la operación analíticamente. Haga un cálculo de que es más costoso computacionalmente.

En alguno de los siguientes problemas, usar datos de una entidad gubernamental.

2. Estudie el algoritmo SVM con todo detalle, mejore su documentación y con base en el haga cambios para una aplicación.
3. Estudie el algoritmo de K- Nearest, con todo detalle mejore su documentación y con base en el haga los cambios necesarios para una aplicación.
4. Estudie el algoritmo de árboles de decisión, con todo detalle mejore su documentación y con base en el haga cambios para una aplicación.
5. Estudie el algoritmo de Bayes ingenuo y haga un ejemplo bien documentado.

De los últimos 4 ejercicios haga 3.

Nuevamente, si tiene otro problema que le parezca interesante en el que se use ML, lo puede cambiar, por uno de los ejercicios planteados.

### 7.11. Ejercicios

En el contexto de IA un Skill es un paquete de folders de instrucciones, scripts y recursos, generalmente ancladas por un archivo Markown llamado Skill.md

1. Con base en los skills en <https://www.aihero.dev/> defina sus propias skills. En principio 4:  
1. Un skill para documentar un ticket de trabajo, toda la descripción del trabajo por hacer. 2. Un skill de implementación, generación de código y pruebas. 3. Un skill de explicación, que genere un HTML que explique en detalle el trabajo realizado. 4. Un skill que lea y capture requerimientos de documentos provistos.

2. RAG industrial. Descargue varios manuales técnicos de máquinas que pueden estar en una planta y desarrollar un chatbot.2. Se sugiere usar Ollama.

3. Con base en los documentos entregados para el curso desarrollar un chatbot.

4. Desarrollar un agente de mantenimiento que:

- Busque un repuesto (Código)
- Consulte en el almacén (Código)
- Genere una orden de trabajo (falla, equipo)
- Actualice el historial de fallas

5. Suponga una aplicación usando un microcontrolador, por ejemplo un ESP32, podría usar un LLM? que restricciones tendría.